

GOAI · OPTION DECISION AGENT



GOAI · 期权决策智能体

GOAI 港美股期权智能终端

不替你猜涨跌——把自然语言观点收拢为可核验决策卡

GOAI 世界人工智能开源大赛 · Boundless Agents · 金融服务赛道

初赛提交 2026-08-16

团队 · 3 人

A 多 Agent 工程与量化研究 · B 港美股期权策略 · C 网络安全与合规



不猜方向，只交付可核验决策卡

一句话定位与两个支撑论点：可核验决策卡、敢说不交易。

不替你猜涨跌

把自然语言观点收拢为可核验决策卡；每个数字可溯源，每条结论带依据。

输入示例 · PRD §3.2

「腾讯业绩快到了，方向不确定。账户 10 万港币，单笔最多亏 5%，帮我看看跨式。」

输出：决策卡结论 **NO_TRADE**，成功结果而非失败

把观点收拢为可核验决策卡

90s 首次用户即获 Replay 决策价值

60s 应用就绪后形成 Live 决策卡

所有模拟动作仍须用户独立确认

NO_TRADE 是成功结果，敢说「不交易」

不会为了展示下单而调低门槛；定位为决策支持——不做执行、不做荐股。

NO_TRADE = 当前成本和证据不支持交易

不猜涨跌，但每个结论都可核验。

结论 把观点收拢为可核验决策卡；**NO_TRADE** 是成功结果；不做执行、不做荐股。

四个痛点，指向同一个缺口：数据可溯源、成本可成交

定义问题域：为什么需要一个期权决策中间层——本页给出四个断点。

01

信息分散：行情 / 规则 / 社区各在一处

拼一张完整的决策图，需要手动跑遍行情、交易规则、社区观点多个渠道，再逐一对齐口径。

02

理论价 $\neq$ 可成交价：exec 口径

mid 只是观察值；买入成本必须按 $\text{ask} \times \text{乘数} + \text{费用} + \text{滑点}$ ，exec 口径才算真成本。

03

港股规则差异：美式实物 vs 欧式现金

个股期权美式、实物交割；指数期权欧式、现金结算——混淆行权与交割方式，盈亏与风险都会算错。

04

LLM 编造金融数字

金融数字编造为 0 是硬指标；每个数字必须能回答「来源文件 + 字段路径」。

看得见行情，算不清成本，信不过结论。

结论

四个断点落在数据、定价、规则与信任上；后面的方案必须逐一打通，缺一不可。

Hero 场景：业绩前方向不明，480 ATM 长跨式进入量化评估

唯一完整 P0 场景：把模糊诉求转成账户、风险硬顶与候选策略三组可复算参数。

场景快照 · SCENARIO

方向不确定

478.8

现价 HKD

prev_close 479.2

标的 HK.00700 · 腾讯控股
事件 2026-08-12 业绩公布 · 2026Q2
行权价 480.0 (ATM)
待评估 长跨式 (straddle) 是否值得交易

参数	数值
账户现金	100,000 HKD
单笔风险预算	5% (上限 5,000 HKD)
合约乘数	100 股 / 张
候选策略	480 ATM 长跨式 × 2 张
主到期	2026-08-14 (dte 6)

推论



单笔亏损硬顶 = $100,000 \times 5\% = 5,000$ HKD —— 任何候选策略不得超过

候选 = 480 ATM 长跨式 × 2 张 · 主到期 2026-08-14 —— 是否值得买，由引擎与回测裁决

先算成本与硬顶，再谈方向与收益。

结论

场景已冻结：10 万港币、单笔 $\leq 5\%$ ，候选 480 ATM 长跨式进入量化评估。

可信来自分工：LLM 管理解与编排，数字全由工具产出

三种解法对比：固定计算器只会算、通用 LLM 会编数字、GOAI Agent 让数字全部出自工具。

维度	固定计算器	通用 LLM	GOAI Agent
场景理解	读不懂「业绩前方向不确定」	听得懂场景，还能追问补全	解析场景、编排工具、写结论
数字从哪来	公式写死在代码里	概率生成，会编数字	确定性工具产出
可复算 / 可核验	能复算，但只会预设项	同问不同答，无法核验	SHA-256 审计，数字可溯源
出错的表现	报错 → 改代码重跑	错了不自知，还很笃定	证据不足就 NO_TRADE
判决	会算，但只会算	会编，但数字不可信	理解归 LLM，数字归工具

数字的每一次出现，都要答得上「谁算的、依据什么、何时」。

结论 分工让「会编」退场：理解与表达归 LLM，数字与溯源归工具；数字编造目标为 0。

端到端管线全程留痕：Edge 未过即停，NO_TRADE 是结论

P0a Replay 端到端已跑通：NO_TRADE 决策卡与 7 条审计记录随管线一次生成



● 已通过 ● 被阻断 ● 当前 / 终点

NO_TRADE 是成功结果——不会为了展示下单而调低门槛。

结论 Edge 未过即停, 记录不断: 决策卡与 7 条审计记录全量落盘。

NO_TRADE 是成功结果：证据不足，系统敢说不交易

Hero A 腾讯业绩跨式全程回放 —— Edge 1] 3 项检查全 FAIL，诚实输出 NO_TRADE

goai-decision · HK.00700 · replay

```
$ goai run hero --underlying HK.00700 --mode replay
[scenario] 2026-08-12 业绩 · 方向 uncertain · 预算 5%
[data] FROZEN 2026-08-08T11:56:30+08:00 · expected_move 3.916%
[engine] BS/ 二叉树 + IV 二分 + bump-and-reprice
[cost] 8/14 到期 480 ATM 跨式 × 2 张 · ask 2207.0/ 张
[be] 盈亏平衡 458.905 / 501.095 · 最大亏损 4414.0 HKD
[edge] chk1 预期波动 3.92% 4.41% → FAIL
[edge] chk2 回测 d+2 ROI -7.8% · 胜率 36.4% → FAIL
[edge] chk3 IV crush -20% 最差 -711 HKD → FAIL
[edge] verdict = LOW_EDGE → NO_TRADE
[risk] PASS · 最大亏损 4414.0 ≤ 5000 HKD · 3 WARN

[action] action = NO_TRADE · 无需进入下单步骤
[next] 可调整期限 / 行权价后重新评估
[audit] 7 条 SHA-256 哈希链完整 · snapshot cf567c5985...
```

概念示意



标的价格 S_T

理论合成 (模拟) · 2026-08-08 · 非实盘业绩

来源: data/decision_card_2026-08-12.json + hero_inputs.json · 理论合成 (模拟)

>>> verdict = NO_TRADE

Edge 3 项检查全 FAIL · Risk PASS + 3 WARN

不下单 · 不下调门槛 · 审计链 7 条完整

系统敢说「不交易」——不会为了展示下单而调低门槛。

结论

NO_TRADE 是成功结果：Edge 1] 3 项全 FAIL，Risk 1] PASS + 3 WARN，审计链 7 条完整。

一张决策卡六件事：本轮 NO_TRADE，不为展示降门槛

四种结论枚举 · 首屏六件事 · 逐条溯源；焦点卡 = 本轮裁决

01 当前结论与用户含义

NO_TRADE 成本和证据不支持交易

BLOCK 数据 / 规格 / 账户或风险硬门未过

DRAFT_ONLY 可研究出草稿，不能提交

READY_FOR_CONFIRMATION 客观门过 · 用户确认模拟

02 三条关键依据

① 预期波动 3.92% < 盈亏平衡所需 4.41%

② 回测 d+2 平均 ROI -7.8% · 胜率 36.4%

③ IV crush -20% 最差情景 -711 HKD

03 可成交成本与最大亏损

2,207 × 2 HKD / 张 · ask 口径

= 4,414 最大亏损 ≤ 预算 5,000 HKD

预算 = 现金 100,000 × 5% (风险预算)

04 数据模式与时间

REPLAY · FROZEN

2026-08-08T11:56:30+08:00

来源 futuapi/OpenD 127.0.0.1:11111

快照 SHA-256 cf567c59... · 审计链 7 条

05 什么会改变结论

· 业绩日实际波动 > 盈亏平衡 4.41%

· 换 8/28 到期或更低成本结构

· Live 行情 + 费用 / 滑点政策后成本变化

· 回测样本更新改变 Edge 结论

06 唯一可用的下一步

NO_TRADE → 无需进入下单步骤

Edge 门未过：预期波动不足以覆盖成本

可调整期限 / 行权价后重新评估

NO_TRADE 是成功结果。不会为了展示下单而调低门槛。

结论

金融数字只来自 Futu、冻结快照或确定性引擎，LLM 不估算，逐条可溯源。

只读边界、20s worker、回放兜底：现场稳定不靠运气

数据层组件清单与分层架构：Live 与 Replay 一份合同，边界外没有任何交易方法

01 DataEnvelope · 数据信封

统一 LIVE/REPLAY：来源时间、freshness、typed error
与 SHA-256 快照身份

02 双 Gateway · 同合同

FutuLiveGateway 惰性导入 SDK、只读 Context；
ReplayGateway 确定性回放、不导入 SDK

03 SnapshotRecorder

线程安全 JSONL 录制 data/snapshots/；原始授权行情
只存本地，不重新分发

04 只读边界 · 20s worker

无下单 / 改单 / 撤单 / 解锁；20s 硬截止可终止读账户，
超时 ACCOUNT_UNAVAILABLE

L1 数据接入 · 双 Gateway 同合同

FUTU LIVE 惰性导入 SDK · 只读 Context $\rightleftharpoons$ REPLAY 确定性回放 · 60s 一致性窗口

L2 数据封装 · 身份与来源可追溯

DataEnvelope: freshness · typed error · SHA-256 | SnapshotRecorder: JSONL 本地录制

L3 只读边界 · 交易方法零暴露

无下单 / 改单 / 撤单 / 解锁 · OpenD 127.0.0.1:11111 · 20s 可终止 worker · 超时
ACCOUNT_UNAVAILABLE

L4 兜底 · Replay 保证现场稳定

Live 失败 $\rightarrow$ 明确回放（用户确认），不静默切换 · yfinance 429（2026-08-08 实测） $\rightarrow$ 快照回放

概念示意

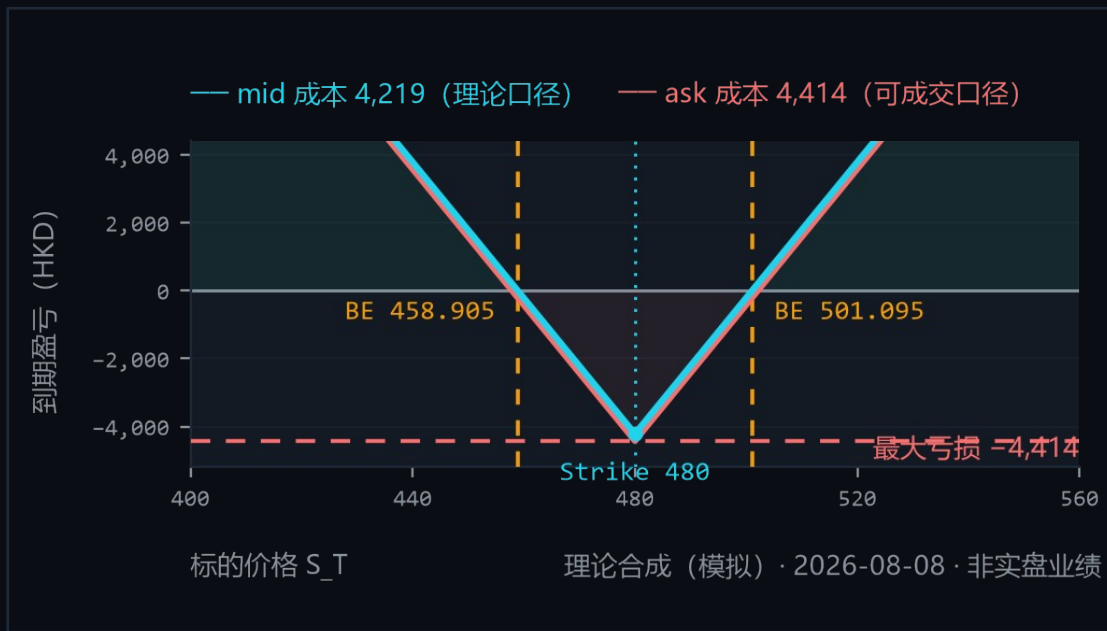
现场稳定不是赌出来的：快照回放，不靠免费行情的脸色。

结论

同合同 + 只读边界 + 20s 可终止 worker：断网即明确回放，绝不静默降级。

自研引擎不发明 BS：只做确定性复算与可成交成本口径

BS + 美式二叉树 + IV 二分 + bump-and-reprice Greeks；港股规格路由与 mid/ask 成本分栏



mid 观察 $2,109.5 \times 2 = 4,219.0$ | ask 可成交 $2,207.0 \times 2 = 4,414.0$ · 最大亏损

来源：data/decision_card_2026-08-12.json · 到期内在价值合成 P&L · 双口径成本

自研确定性引擎

[src/pricing_engine.py](#)

01 BS closed-form —— 欧式解析解

02 美式二叉树 —— 提前行权 · 离散股息

03 IV 二分 —— 盘口价反解 σ

04 bump-and-reprice —— Greeks 差分

$$C = S N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \quad d_{1,2} = \frac{\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

不发明 BS / 二叉树 —— 自研只做确定性实现：先解析规格，再定价

参数	数值	参数	数值	口径	
Delta	-0.6887	Gamma	3.026	Vega	48.9981
Theta	-183.3953	Rho	0.1047	OpenD	口径对齐

港股规格：个股 = 美式 · 实物（提前行权 / 公司行动） | 指数 = 欧

引擎的诚实 引擎的聪明：mid 是观察，ask 才是成本。

结论

只复算不发明 BS：成本按 mid/ask 分栏，最大亏损 4,414.0 HKD

风险硬门一票否决，模拟动作止于用户独立确认

Edge / Risk / Action 三道门独立裁决 · 审计链 JSONL + SHA-256 · 防注入与 PASS 语义固化

01 LOW_EDGE

Edge 门 · 值不值得做

3 项检查全 FAIL

02 PASS

Risk 门 · 一票否决

3 WARN 不阻断，PASS 生效
最大亏损 $4,414 \leq$ 预算 $5,000$ HKD
WARN: LOP · 费用 · 美式交割

03 NO_TRADE

Action 门 · 动作裁决

blocked: Edge 门未过
无需进入下单；可调整期限 / 行权价重估

04 CHAINED

审计链 · 全程留痕

JSONL + SHA-256 哈希链
7 条记录，每条链上前一条

防注入 · 敏感字段拒绝

敏感字段直接拒绝: password / secret /
token / api_key / account_id / order_id

遍历上限 10,000 项；外部文本不得改写数值与
风控

LLM 不接触 SDK、账户密钥与订单工具

动作边界 · 模拟盘 + 独立确认

比赛版本仅支持 Futu 模拟盘，动作须用户独立
确认

确认只授权当前订单摘要，参数变化须重新确认

重复点击不产生重复订单，不自动重试 / 补腿 /
撤腿

PASS 的固定含义

PASS = 「当前数据、规则和风险门通过」

不表示盈利、成交或投资建议

Edge 可明确 NO_TRADE，Risk 独立一票否决

「NO_TRADE 是成功结果——不会为了展示下单而调低门槛」

结论

Edge / Risk / Action 独立裁决，7 条审计链式留痕，风险不过即无确认入口。

同类工具各占一隅，GOAI 把决策变成可核验的证据链

四类主流做法 × 五个维度，标出 GOAI 的增量

竞品	数字可信度	港股规则适配	可审计性	自然语言交互	执行边界
Futu 手工流程	✓ 信息强	规则分散多页	无自动留痕	手工拼接	✓ 券商下单
通用 LLM	会编造数字	—	—	✓ 表达好	不可承担风控
固定计算脚本	✓ 计算稳定	参数需自给	✓ 可复现	不补全任务	无门控降级
moomoo Engine (传统策略推荐类)	可交易 ≠ 值得	—	—	—	无 NO_TRADE
GOAI	✓ 工具供数	✓ 规格先解析	✓ 哈希链 7 条	✓ 端到端决策	✓ 仅模拟 + 确认

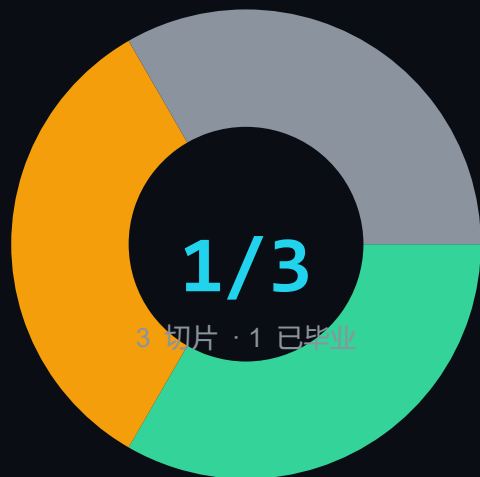
GOAI 增量 = 确定性数字 + 港股规格 + 哈希链审计；NO_TRADE 是成功结果

价值不是替用户猜涨跌，而是收拢研究、规则与约束为一张可核验决策卡

结论 竞品强在信息、计算或表达，GOAI 的增量是确定性数字与审计链的端到端组合

已交付的只有 P0a Replay : P0b / P0c 未毕业, 如实标注

三档切片逐项列示已有资产与尚缺; 旧模拟单如实标 LEGACY_PROTOTYPE



- P0a Replay Decision · 已毕业
- P0b Live 只读 · 未毕业
- P0c 模拟提交 · 未毕业

P0a Replay Decision · 已毕业

已有资产

端到端 Replay 跑通 (2026-08-12) : NO_TRADE 决策
卡 + 审计链 7 条

尚缺

无 —— 本切片已毕业

P0b Live 只读 · 未毕业

已有资产 OpenD health 已验证 (2026-08-12
02:36) : ready=true , qot/trd 已登录

尚缺 完整 Live 决策链路 + 新鲜度验收

health 复验未查询账户、订阅或交易

P0c 模拟提交 · 未毕业

已有资产 无发布级资产; 旧模拟单 =
LEGACY_PROTOTYPE (非发布证据)

尚缺 独立确认、幂等、异常接管与新模拟证据均未验证;
不宣称已稳定提交模拟盘

旧单 2026-08-08 状态 SUBMITTED ; 2026-08-12 起不再
跟单

切片只认验证状态: 跑通多少, 就声称多少。

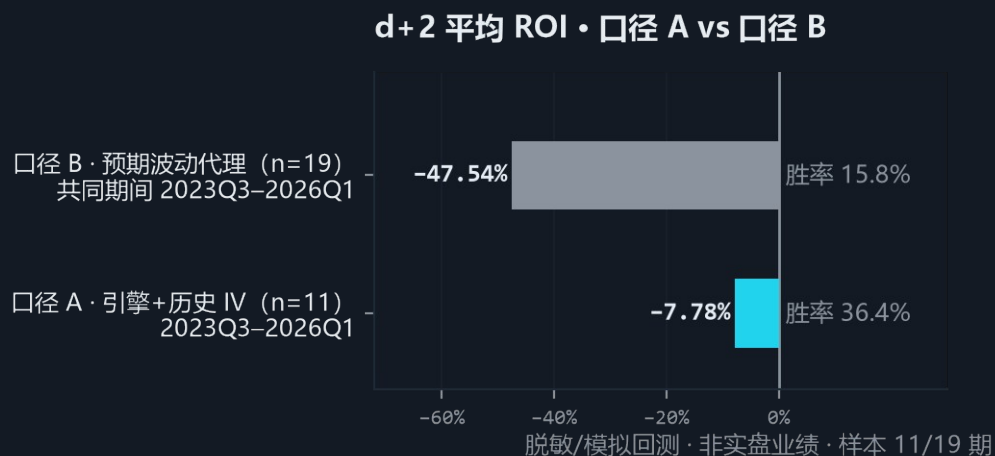
结论

对外只宣传最高已验证切片 P0a Replay ; P0b / P0c 未毕业, 如实标注。

回测负期望成立：口径可解释、证据可溯源

口径 A/B d+2 平均 ROI 对比 · PRD §9 验收指标 · 4 条回测 caveats

d+2 平均 ROI · 口径 A (engine) vs 口径 B (proxy)



口径 A d+2 平均 -7.8% (n=11) · 口径 B d+2 平均 -47.5% (n=19)

来源: data/backtest_tencent_straddle.json · 口径: src/backtest_tencent_straddle.py

PRD §9 验收指标 (目标值)

验收指标	目标值	切片
关键数字与事实溯源率	100%	P0a+
Replay 稳定性	连续 10 次一致	P0a+
风控 / 动作泄漏	0 次	全部
场景字段解析准确率	≥ 95%	P0a+
能力声明真实性	不超最高切片	全部

回测 caveats (4 条)

- 01 历史期权链 bid/ask 不可得, 成本按 IV 定价 + 5% 滑点近似
- 02 平仓按到期内在价值, 忽略剩余时间价值 (偏保守或偏乐观)
- 03 样本仅单标的 11~19 个财报期, t 统计量仅供量级参考
- 04 当前 2026/Q2 为在途模拟订单, 属于样本外前瞻验证

证据的价值不在结论好坏, 而在别人能否重新算出同一个数。

结论 P0a 已跑通: 两口径 d+2 一致为负, 关键数字溯源率 100%, 审计链完整。

3 人分工守住工程 · 策略 · 合规三线，按节点推进至杭州决赛

团队构成与 2026 赛事时间线：分工、里程碑与交付口径（北京时间）



三人三道闸门：A 出引擎，B 定策略，C 守合规，每个数字可溯源。

结论 3 人覆盖工程 / 策略 / 合规，8.16 提交后按 8.24 复赛与 9.22 决赛推进。



NO_TRADE 是成功结果

决策支持，不做执行、不做荐股；不会为了展示下单而调低门槛。

确定性数字 — 可复算 · 可溯源

7

Hero 审计链 SHA-256 记录

100%

关键数字与事实溯源率（目标）

0

风控 / 动作泄漏（目标）

90s

首次 Replay 价值时间中位数（目标）

诚实完成度 — 对外只宣传最高已验证切片（当前 P0a Replay）

P0a · Replay Decision — 端到端已跑通（2026-08-12）

P0b · Connected Read-only — OpenD health 已验证；完整 Live 决策链路未毕业

P0c · Connected Simulation — 未毕业，不对外宣称

谢谢评审

GOAI Team · 3 人 — 多 Agent 工程与量化研究 / 港美股期权策略 / 网络安全与合规 · 2026-08 初赛评审

风险提示

本项目仅用于研究、教育与比赛演示用途，不构成投资建议，亦不构成任何收益承诺。

研究 / 教育 / 比赛演示用途，非投资建议，不构成收益承诺

决策支持 / 研究用途，非投资建议，不构成任何交易要约；比赛版本仅支持 Futu 模拟盘且必须由用户独立确认。

